哈爾濱工業大學
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

密码学原理

Cryptography Principles

第1讲：密码学基本概念

刘广睿
哈尔滨工业大学 计算学部

2025秋

CONTENTES

目录

#01 密码学原理课程简介

#02 密码学基本概念

#03 古典密码案例分析

#04 现代密码学基本原则

课程简介

课程基本信息

课程名称	课程代码	课程学时	课程学分	开课单位
密码学原理A	22CS31150	32理论+8实验	2.5	计算学部

培养方案定位

授课对象	授课专业	课程类型	开课学期	先修课程
本科生	信息安全专业	专业核心课 (必修)	3秋	信息安全概论

课程核心目标

知识维度	密码学基本原理、加密机制核心理念、密码学发展趋势、学科前沿挑战
能力维度	严格可证明安全思想、密码学抽象思维能力、密码学应用的实践能力
素质维度	形式化语言分析安全问题的意识，规范撰写技术报告的习惯，终身学习的态度

课程简介

课程成绩满分 100 分，总成绩 60 分以上为课程合格

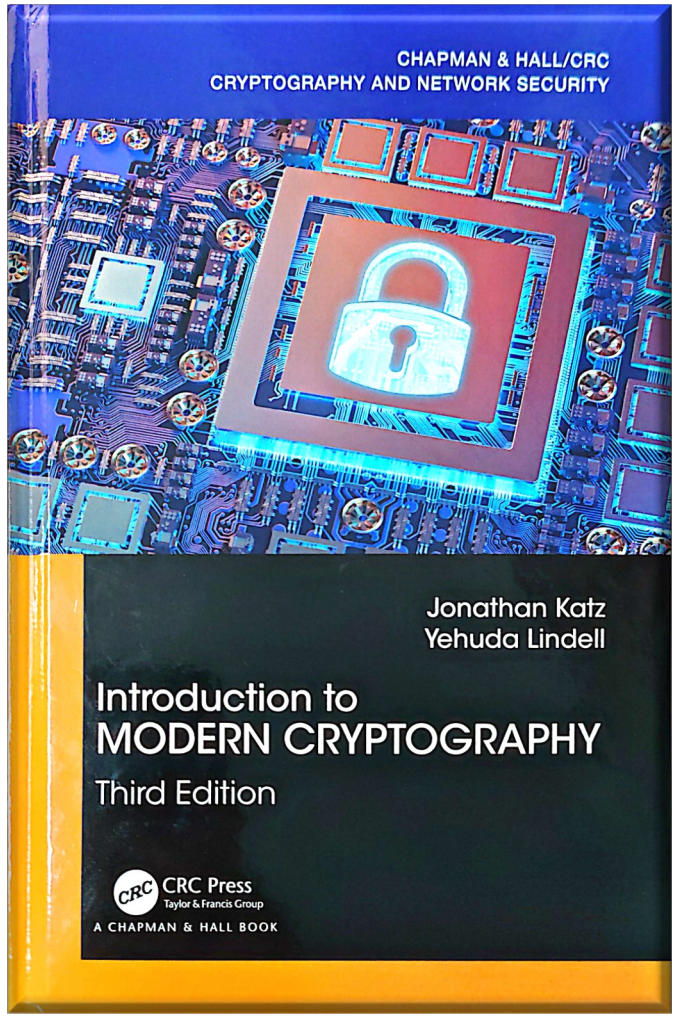
考核环节	所占分值	考核与评价细则
课后作业	20%	分章节测试，5次 × 4分
实验报告	20%	分章节实验，4次 × 5分
期末考试	60%	填空题30分，简答题30分

如何取得好成绩？

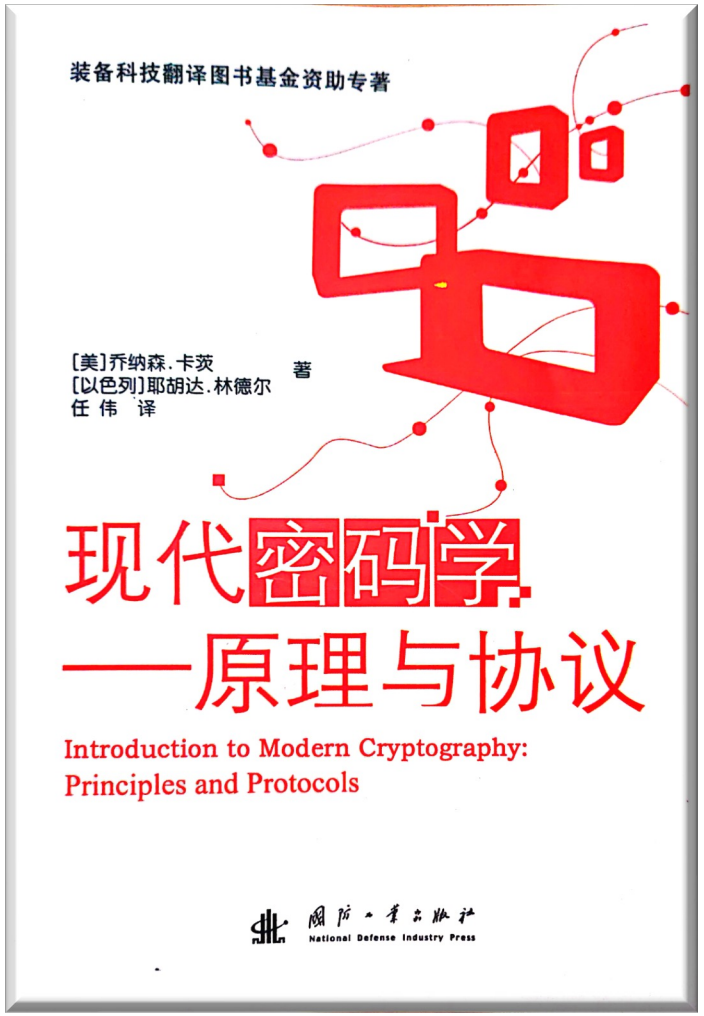
1.阅读教材与参考书

2.思考课堂练习和作业

课程教材

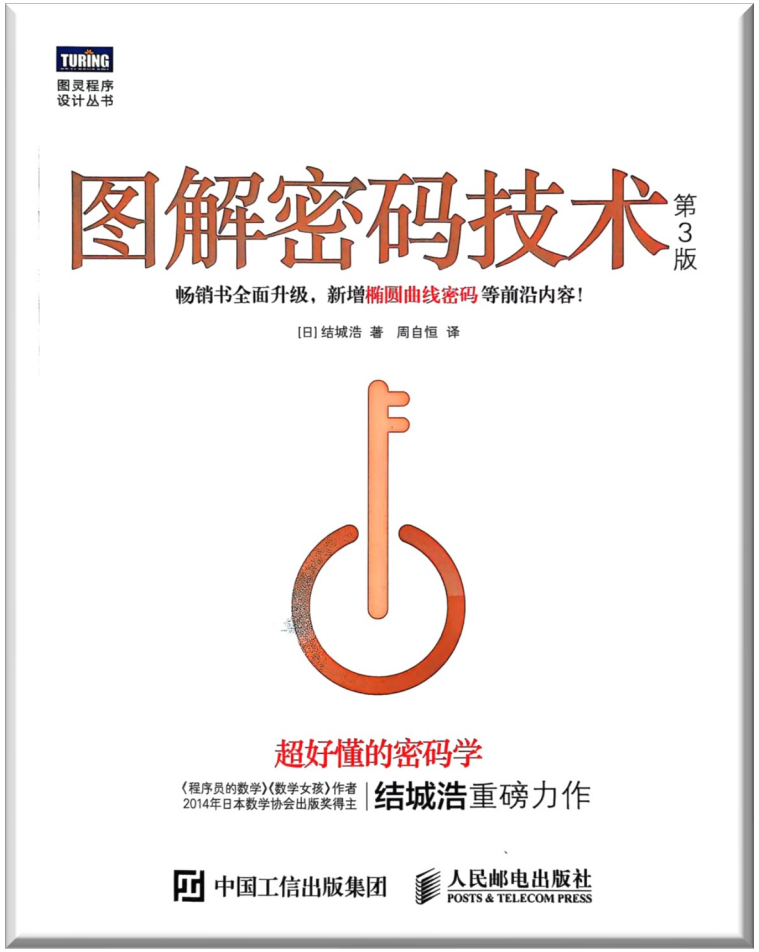


《Introduction to modern cryptography: principles and protocols (3rd Edition)》. Katz J, Lindell Y. CRC Press, 2021.

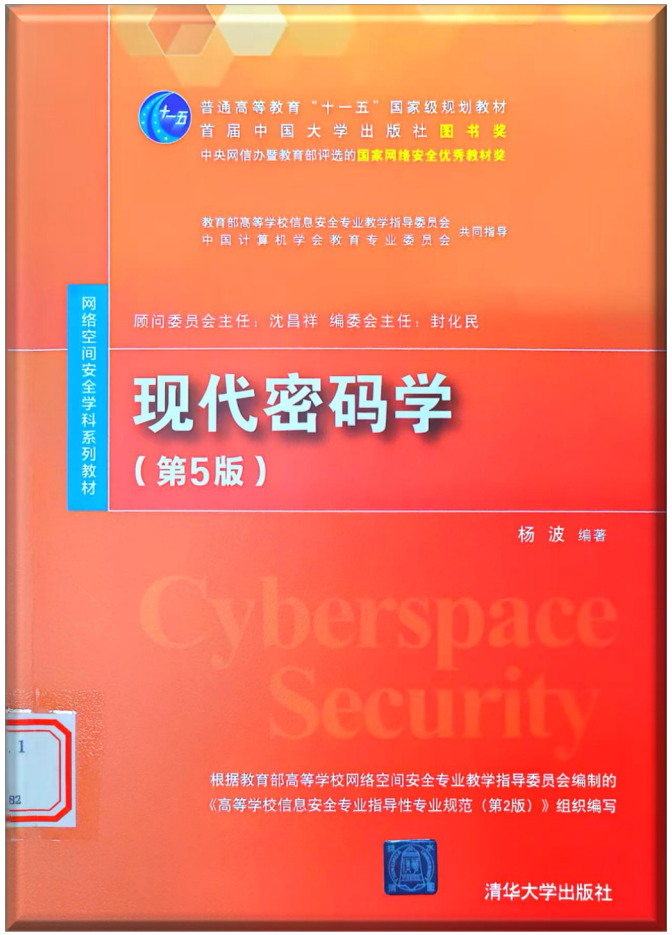


《现代密码学:原理与协议》. 乔纳森・卡茨, 耶胡达・林德尔. 国防工业出版社, 2011.

参考书籍



《图解密码技术（第3版）》.
结城浩, 2016.



《现代密码学（第5版）》.
杨波, 2022.

参考网课

课程：Stanford Dan Boneh‘s Cryptography @Coursera
地址：https://www.coursera.org/learn/crypto

课程内容

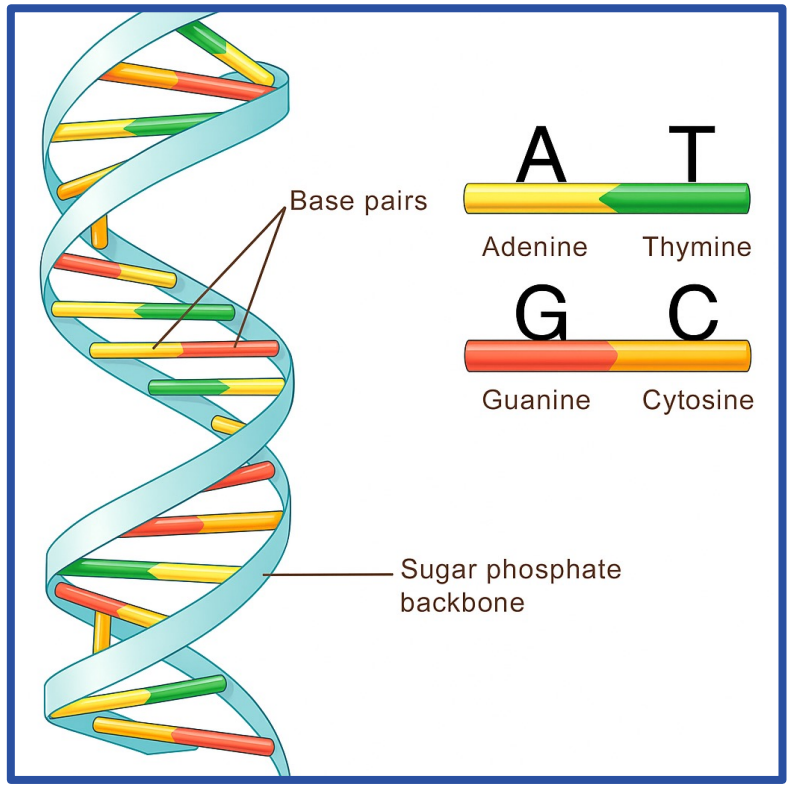
	第一部分 (4学时) 密码学基本概念	第二部分 (12学时) 对称加密	第三部分 (12学时) 非对称加密	第四部分 (4学时) 密码学协议
课堂讲授	**密码学安全思维** 古典密码学 可证明安全 开放密码学 香农定理	**私钥安全定义** 唯密文攻击 已知明文攻击 选择明文攻击 **私钥数学基础** 伪随机生成器 伪随机函数 伪随机排列 随机预言机 规约证明 **私钥密码学体制** 分组密码 操作模式 消息认证码 认证加密 哈希函数	**公钥安全定义** 选择密文攻击 选择消息攻击 旁路攻击 **公钥数学基础** 整数分解 离散对数 椭圆曲线 单项函数 陷门函数 **公钥密码学体制** 公钥加密 RSA 密钥交换 数字签名 PKI证书	**密码学原理应用** 三次传递 互锁协议 盲签名 秘密分享 零知识证明 多方安全计算 同态加密 量子密钥分发
实验教学	实验一 (2学时) 一次一密实现与为随机生成	实验二 (2学时) 对称加密与消息认证实现	实验三 (2学时) 公钥加密与数字证书实现	实验四 (2学时) HTTPS网站的Web PKI部署

#02
密码学基本概念

基本概念

密码学中的密码是什么？

口令（Password）

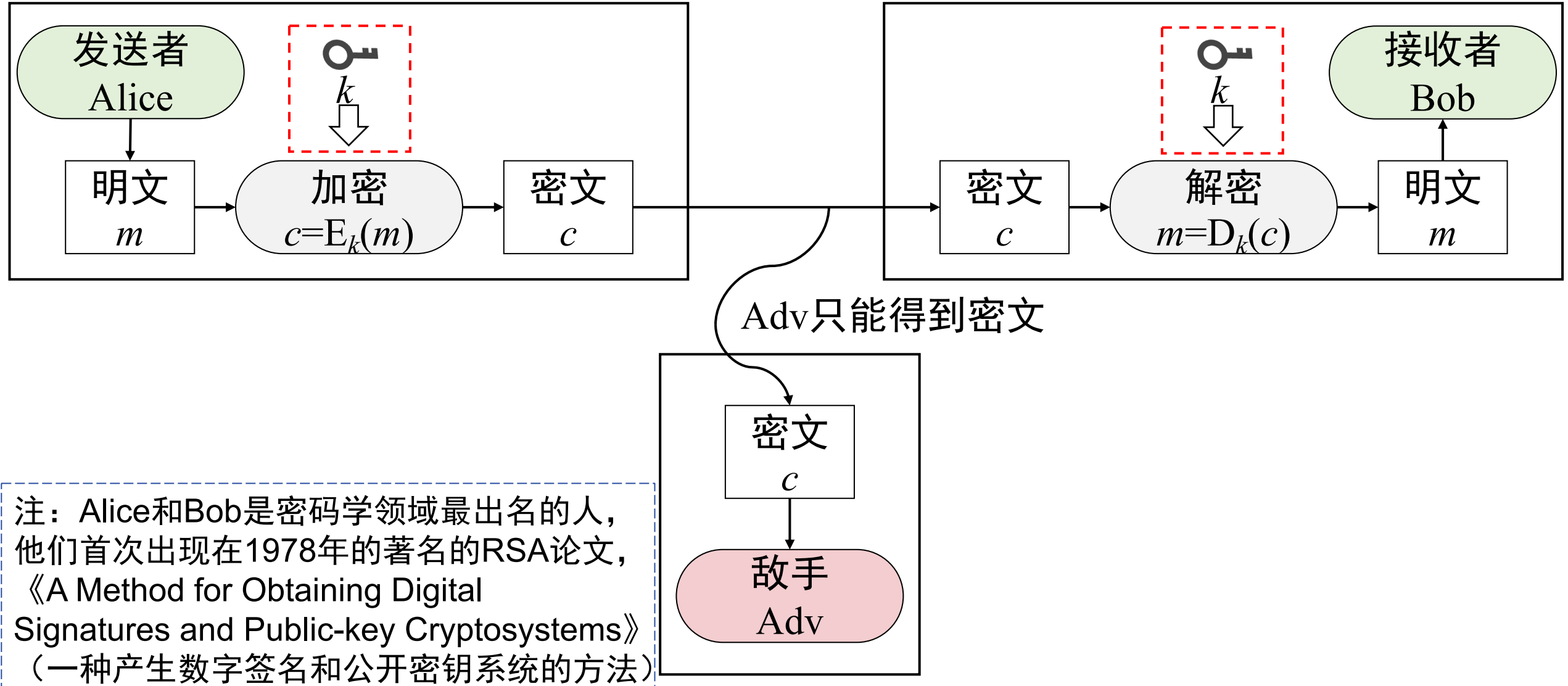


编码 (Encoding)

密码 (Cryptography)

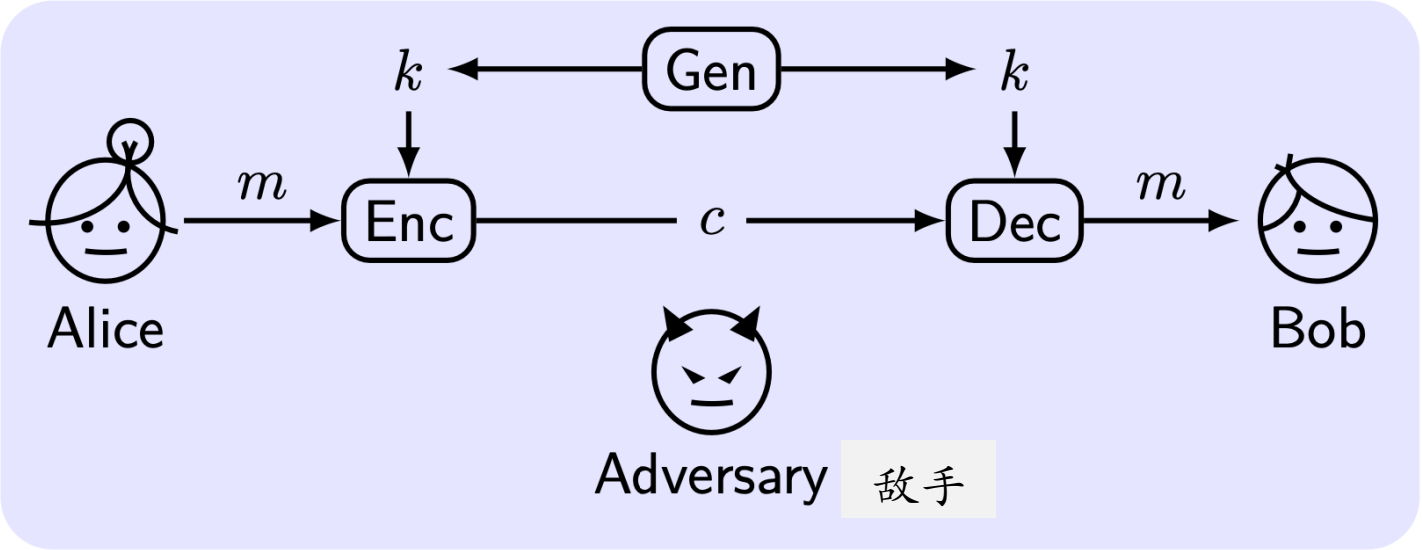
基本概念

加密通信基本情况



注：Alice和Bob是密码学领域最出名的人，他们首次出现在1978年的著名的RSA论文，《A Method for Obtaining Digital Signatures and Public-key Cryptosystems》（一种产生数字签名和公开密钥系统的方法）

加密词法



密钥　　明文　　密文

- key $k \in \mathcal{K}$, plaintext (or message) $m \in \mathcal{M}$, ciphertext $c \in \mathcal{C}$
- **Key-generation** algorithm $k \leftarrow \mathsf{Gen}$ 密钥生成算法
- **Encryption** algorithm $c := \mathsf{Enc}_k(m)$ 加密算法
- **Decryption** algorithm $m := \mathsf{Dec}_k(c)$ 解密算法
- **Encryption scheme**: $\Pi = (\mathsf{Gen}, \mathsf{Enc}, \mathsf{Dec})$ 加密方案
- **Basic correctness requirement**: $\mathsf{Dec}_k(\mathsf{Enc}_k(m)) = m$

基本正确性要求

密码学“常识”

Sense·01

开放密码学设计——加密算法不保密

Sense ·02

使用低强度密码比不加密更危险

Sense ·03

重复使用的密码总有一天会被破解

Sense ·04

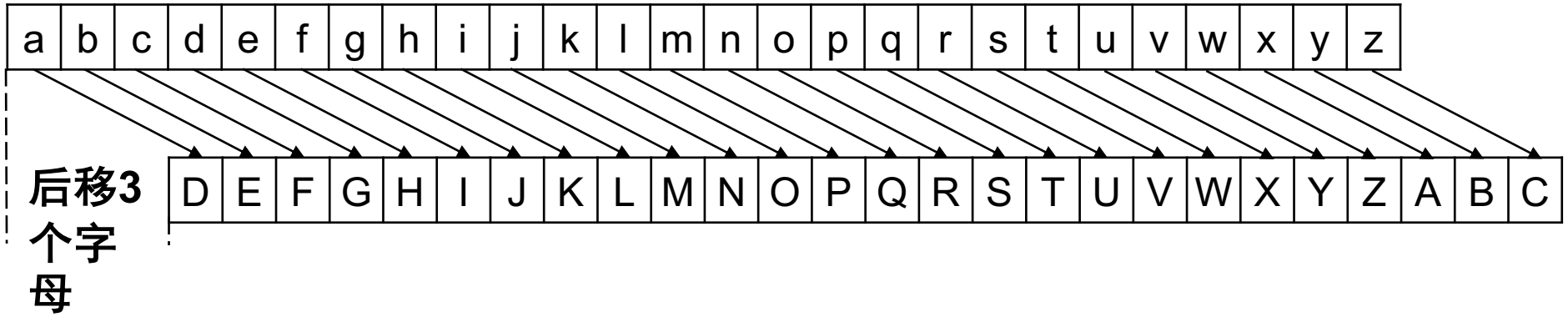
发明一个现代密码学算法是极其困难的

#03
古典密码案例分析

恺撒加密

恺撒加密的加密与解密方法&破译方法

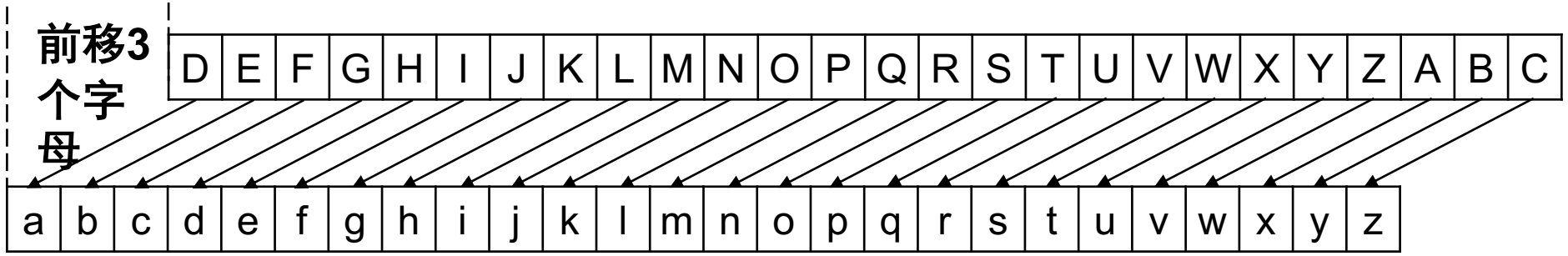
加密方法：$c = E(m) = (m + 3) \bmod 26$



明文：cipher

密文：FLSKHU

解密方法：$m = D(c) = (c - 3) \bmod 26$



密文：FLSKHU

明文：cipher

移位加密

移位加密的加密与解密方法

加密方法：$c = E(m) = (m + k) \bmod 26$

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z

后移k个字母

?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

密钥空间：25

解密方法：$m = D(c) = (c - k) \bmod 26$

?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

前移k个字母

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z

移位加密

移位加密的破译方法

破译移位加密密文：VNBBJPN

暴力破解

k	明文	k	明文	k	明文
1	umaaiom	10	ldrrzfd	19	cuiiqwu
2	tlzzhnl	11	kcqqyec	20	bthhpvt
3	skyygmk	12	jbppxdb	21	asggous
4	rjxxflj	13	iaoowca	22	zrffntr
5	qiwweki	14	hznnvbz	23	yqeemsq
6	phvvdjh	15	gymmuay	24	xpddlrp
7	oguucig	16	fxlltzx	25	wocckqo
8	nfttbhf	17	ewkksyw		
9	message	18	dvjjrxv		

如何让密钥空间更大？

单表替换加密

单表替换加密的加密与解密方法

加密方法：

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
W	Y	H	F	X	U	M	T	J	V	S	G	E	N	B	R	D	Z	L	Q	A	P	C	O	K	I

密钥空间：$26! = 26\times25\times24\times\cdots\times1$

$\approx 2^{88}$

$\approx 4\times10^{26}$

解密方法：

W	Y	H	F	X	U	M	T	J	V	S	G	E	N	B	R	D	Z	L	Q	A	P	C	O	K	I
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z

单表替换加密

单表替换加密的破译方法

破译单表替换加密密文：

LIVITCSWPIYVEWHEVSRIQMXLEYVEOIEWHRXEXIPFEMVEWHKVSTYLXZIXLIKIIXPIJ
VSZEYPERRGERIMWQLMGLMXQERIWGPSRIHMXQEREKIETXMJTPRGEVEKEITREWHEXXL
EXXMZITWAWSQWXSWEXTVEPMRXRSJGSTVRIEYVIEXCVMUIMWERGMIWXMJMGCSMWXSJ
OMIQXLIVIQIVIXQSVSTWHKPEGARCSXRWIEVSWIIBXVIZMXFSJXLIKEGAEWHEPSWYS
WIWIEVXLISXLIVXLIRGEPIRQIVIIBGIIHMWYPFLEVHEWHYPSRRFQMXLEPPXLIECCI
EVEWGISJKTVWMRLIHYSPHXLIQIMYLXSJXLIMWRIGXQEROIVFVIZEVAEKPIEWHXEAM
WYEPPXLMWYRMWXSGSWRMHIVEXMSWMGSTPHLEVHPFKPEZINTCMXIVJSVLMRSCMWMSW
VIRCIGXMWYMX

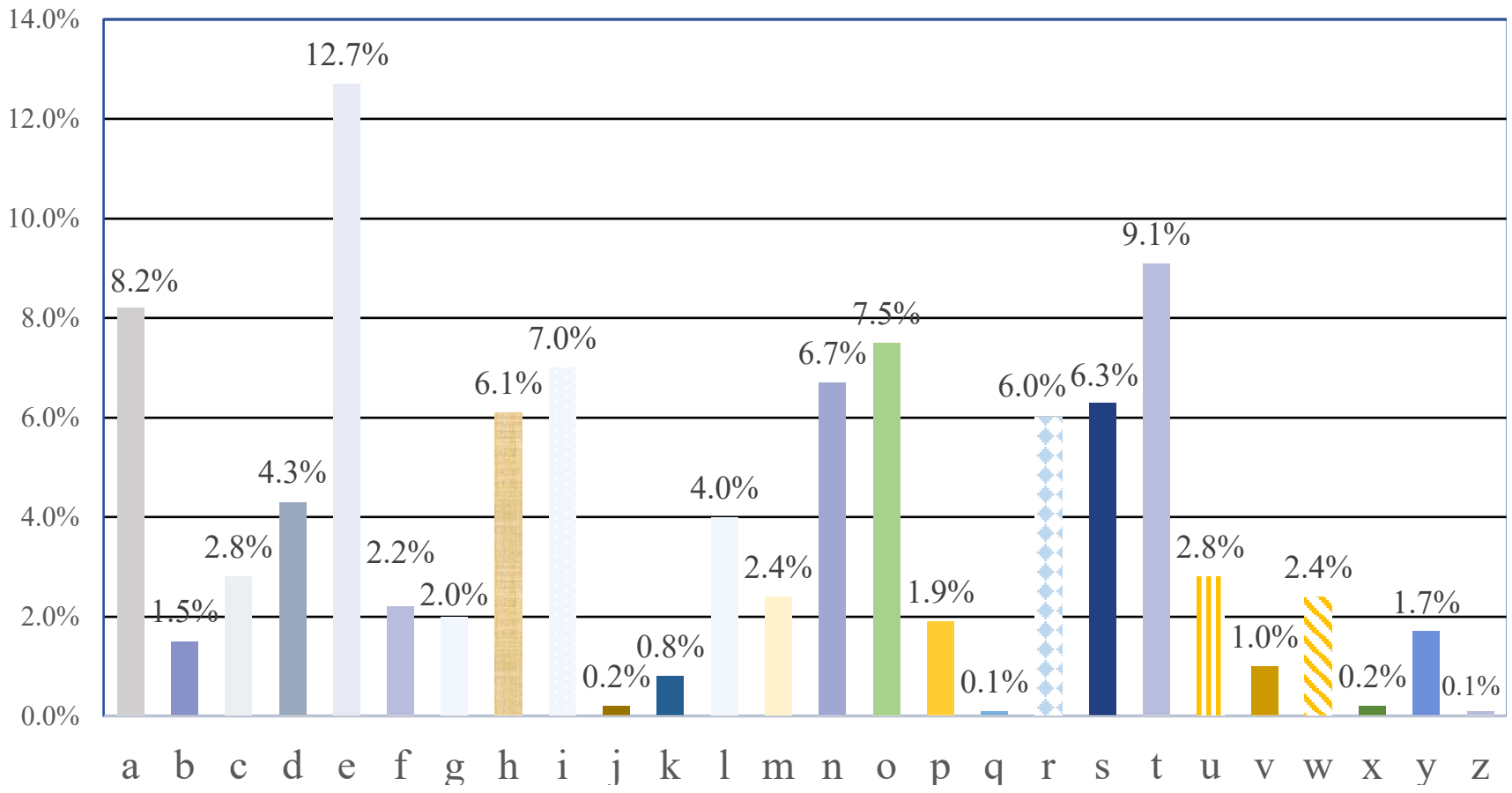
破译目标

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

单表替换加密

单表替换加密的加密与解密方法

频率分析法



频率分析法也可以用于破解移位加密

单表替换加密

LIVITCSWPIYVEWHEVSRIQMXLEYVEOIEWHRXEXIPFEMVEWHKVSTYLXZIXLIKIIXPIJVSZEYPERRGERIMWQLMGLMX
QERIWGPSRIHMXQEREKIETXMJTPRGEVEKEITREWHEXXLEXXMZITWAWSQWXSWEXTVEPMRXRSJGSTVRIEYVIEXCVMU
IMWERGMIWXMJMGCSMWXSJOMIQXLIVIQIVIXQSVSTWHKPEGARCSXRWIEVSWIIBXVIZMXFSJXLIKEGAEWHEPSWYSW
IWIEVXLISXLIVXLIRGEPIRQIVIIBGIIHMWYPFLEVHEWHYPSRRFQMXLEPPXLIECCIEVEWGISJKTVWMRLIHYSPHXL
IQIMYLXSJXLIMWRIGXQEROIVFVIZEVAEKPIEWHXEAMWYEPPXLMWYRMWXSGSWRMHIVEXMSWMGSTPHLEVHPFKPEZI
NTCMXIVJSVLMRSCMWMSWVIRCIGXMWYMX

密文字母出现次数

密文	次数	密文	次数	密文	次数
I	**58**	E	48	X	41
W	35	M	34	V	31
S	30	R	27	L	22
P	21	H	16	G	16
Y	13	T	12	Q	12
C	9	K	9	J	9
F	6	Z	6	A	5
O	3	B	2	U	1
N	1	D	0		

明文字母出现概率

明文	概率	明文	概率	明文	概率
e	**12.7%**	t	9.1%	a	8.2%
o	7.5%	i	7.0%	n	6.7%
s	6.3%	h	6.1%	r	6.0%
d	4.3%	l	4.0%	c	2.8%
u	2.8%	m	2.4%	w	2.4%
f	2.2%	g	2.0%	y	1.7%
p	1.9%	b	1.5%	v	1.0%
k	0.8%	j	0.2%	x	0.2%
q	0.1%	z	0.1%		

单表替换加密

密文：

LIVITCSWPIYVEWHEVSRIQMXLEYVEOIEWHRXEXIPFEMVEWHKVSTYLXZIXLIKIIXPIJVSZEYPERRGERIMWQLMGLMX
QERIWGPSRIHMXQEREKIETXMJTPRGEVEKEITREWHEXXLEXXMZITWAWSQWXSWEXTVEPMRXRSJGSTVRIEYVIEXCVMU
IMWERGMIWXMJMGCSMWXSJOMIQXLIVIQIVIXQSVSTWHKPEGARCSXRWIEVSWIIBXVIZMXFSJXLIKEGAEWHEPSWYSW
IWIEVXLISXLIVXLIRGEPIRQIVIIBGIIHMWYPFLEVHEWHYPSRRFQMXLEPPXLIECCIEVEWGISJKTVWMRLIHYSPHXL
IQIMYLXSJXLIMWRIGXQEROIVFVIZEVAEKPIEWHXEAMWYEPPXLMWYRMWXSGSWRMHIVEXMSWMGSTPHLEVHPFKPEZI
NTCMXIVJSVLMRSCMWMSWVIRCIGXMWYMX

密文	明文
I	e
XLI	the
E	a
Rtate	state
atthattMZe	atthattime
heVe	here
remarA	remark

明文：Hereupon Legrand arose, with a grave and stately air, and brought me the beetle from a glass case in which it was enclosed. It was a beautiful scarabaeus, and, at that time, unknown to naturalists – of course a great prize in a scien- tific point of view. There were two round black spots near one extremity of the back, and a long one near the other. The scales were exceedingly hard and glossy, with all the appearance of burnished gold. The weight of the insect was very remarkable, and, taking all things into considera- tion, I could hardly blame Jupiter for his opinion respecting it.

——出自《金甲虫》(The Gold-Bug) 埃德加·爱伦·坡

如何破坏单词的统计特性？

多表替换加密（维吉尼亚加密）

维吉尼亚加密的加密与解密方法

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
W	Y	H	F	X	U	M	T	J	V	S	G	E	N	B	R	D	Z	L	Q	A	P	C	O	K	I

…… ……

破坏单词的统计特性的思路

避免一一对应：让明文a的密文一会对应W一会又对应Y

多表替换加密（维吉尼亚加密）

维吉尼亚加密的加密与解密方法

加密方法： $c_i = E(m_i) = (m_i + k_{i \bmod t}) \bmod 26$

其中 t 是密钥 k 的长度（周期）

解密方法： $m_i = D(c_i) = (c_i - k_{i \bmod t}) \bmod 26$

其中 t 是密钥 k 的长度（周期）

维吉尼亚加密示例

明文：tellhimeaboutme

↓ 密钥：cafe

密文：VEQPJIRICBTYVMJ

明文

密钥	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
a	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
b	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A
c	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B
d	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C
e	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D
f	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E
g	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F
h	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G
i	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H
j	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I
k	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
l	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
m	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
n	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
o	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
p	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
q	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
r	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
s	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
t	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
u	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
v	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
w	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
x	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
y	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
z	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y

多表替换加密（维吉尼亚加密）

维吉尼亚加密的破译方法

如果已知密钥长度（周期t），则维吉尼亚加密退化为多个移位密码加密的组合

明文：tellhimeaboutme

↓ 密钥：cafe

密文：VEQPJIRICBTYVMJ

k_1	k_2	k_3	k_4
V	E	Q	P
J	I	R	I
C	B	T	Y
V	M	J	

然后使用频率分析法破译移位密码

	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s
a	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
b	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
c	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
d	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
e	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
f	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
g	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
h	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
i	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A
j	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B
k	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C
l	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D
m	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E
n	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F
o	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G

多表替换加密（维吉尼亚加密）

维吉尼亚加密的破译方法

指数重合法

指数重合度（Index of Coincidence，IC）用于反映字母分布是否接近自然语言。
直观含义：IC表示随机抽取两个字母，它们相同的概率。

假设密文长度为N，字母i出现的次数为n_i，则

$$IC = \frac{\sum_{i=1}^{26} n_i(n_i-1)}{N(N-1)} \approx \sum_{i=1}^{26} p_i^2$$

其中，p_i为字母i出现的频率。

文本类型	IC
英文自然语言文本	约 0.065
随机文本	约 0.038（最小）

字母	概率	字母	概率	字母	概率	字母	概率	字母	概率	字母	概率	字母	概率
e	12.7%	t	9.1%	a	8.2%	o	7.5%	i	7.0%	n	6.7%	s	6.3%
h	6.1%	r	6.0%	d	4.3%	l	4.0%	c	2.8%	u	2.8%	m	2.4%
w	2.4%	f	2.2%	g	2.0%	y	2.0%	p	1.9%	b	1.5%	v	1.0%
k	0.8%	j	0.2%	x	0.2%	q	0.1%	z	0.1%				

多表替换加密（维吉尼亚加密）

维吉尼亚加密的破译方法

指数重合法

假设密文长度为N，字母i出现的次数为n_i，则

$$IC = \frac{\sum_{i=1}^{26} n_i(n_i-1)}{N(N-1)} \approx \sum_{i=1}^{26} p_i^2$$

其中，p_i为字母i出现的频率。

文本类型	IC
英文自然语言文本	约 0.065
随机文本	约 0.038

密文：WFRQKJSFEPAYPF

假设k的周期t=1

k_1
V
E
Q
P
J
I
…

假设k的周期t=2

k_1	k_2
V	E
Q	P
J	I
R	I
C	B
T	Y
…	…

假设k的周期t=3

k_1	k_2	k_3
V	E	Q
P	J	I
R	I	C
B	T	Y
V	M	J
…	…	…

假设k的周期t=4

k_1	k_2	k_3	k_4
V	E	Q	P
J	I	R	I
C	B	T	Y
V	M	J	…
…	…	…	…

如果密钥过长怎么办？

#04
现代密码学基本原则

现代密码学原则

Principle·01

精确的定义

威胁模型的严格形式化定义

Principle ·02

依赖于假设

依赖于无法解决的数学难题

Principle ·03

严格的证明

加密方案应基于定义与假设对安全性进行严格证明

SUMMARY

课程小结

#01 密码学原理课程简介

#02 密码学基本概念

#03 古典密码案例分析

#04 现代密码学基本原则

PREVIEW

下节预告

#01 完美保密

#02 一次一密

#03 完美保密局限性

#04 香农定理

哈爾濱工業大學
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

感谢各位同学！

欢迎交流学习

刘广睿
哈尔滨工业大学 计算学部

2025秋

邮箱：grliu@hit.edu.cn
主页：homepage.hit.edu.cn/liuguangrui
博客：liuguangrui.top